ثانوية: أحمد الحبيباتني - الجمعة بني حبيبي
السنة الدراسية: 2026/2025

المستوى: سنة أولى ج م ع 1+3
المدة: 1 ساعة

الفرض الأول للثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

يرتبط نقص عنصر كيميائي X في جسم الإنسان بمشكلات صحية مختلفة منها مرض السكري ، والاضطرابات الهضمية وهشاشة العظام والأسنان وضعف الشهية ، يقع هذا العنصر في الخانة الناتجة عن تقاطع العمود الثاني مع السطر الثالث في الجدول الدوري .

1. أكتب التوزيع الالكتروني له، ثم حدد عدد الالكترونات في ذرته.
2. استنتج عدد بروتونات نواته ، ماهو هذا العنصر ؟
3. أكتب رمز نواة هذا العنصر على الشكل $^{A}_{Z}X$ ، إذا علمت أنها تحتوي 13 نيترون .
4. أحسب كتلة وشحنة نواة هذا العنصر .

إذا علمت أن: $m_n \cong m_p = 1.67 \times 10^{-27} kg$ و $q_p = +1.6 \times 10^{-19}\,C$

5. إلى أي عائلة ينتمي هذا العنصر ، أكتب رمز الشاردة المتوقعة له وكذا توزيعها الإلكتروني.
6. أحسب شحنة الشاردة المتوقعة .
7. يوجد عنصر Y في خانة تقع فوق الخانة الموجود فيها العنصر X .

- أكتب التوزيع الإلكتروني للعنصر Y ثم استنتج عدده الذري Z ،ماهو هذا العنصر .

التمرين الثاني

أكمل الجدول التالي

$^{\ldots}_{\ldots}X_5$	$^{18}_{\ldots}X_4$	$^{\ldots}_{\ldots}X_3$	$^{\ldots}_{\ldots}X_2$	$^{12}_{6}X_1$	
					عدد البروتونات
0		9	2		عدد النيترونات
			2		عدد الإلكترونات
		K^2L^7			التوزيع الإلكتروني للذرة
	1.28×10^{-18}				شحنة النواة بالكولوم (C)
1.67×10^{-27}					كتلة الذرة ب (Kg)

معطيات: $m_n \cong m_p = 1.67 \times 10^{-27} kg$ و $q_p = +1.6 \times 10^{-19}\,C$

التمرين الثالث

أكمل الجدول التالي

علما أن: ${}_{8}O$ ، ${}_{17}Cl$ ، ${}_{15}P$ ، ${}_{9}F$

الجزيء	تمثيل لويس للجزيء
Cl_2O	
PF_3	

موقع الدراسة
eddirasa.com
realme C53
2025.11.11 19:16